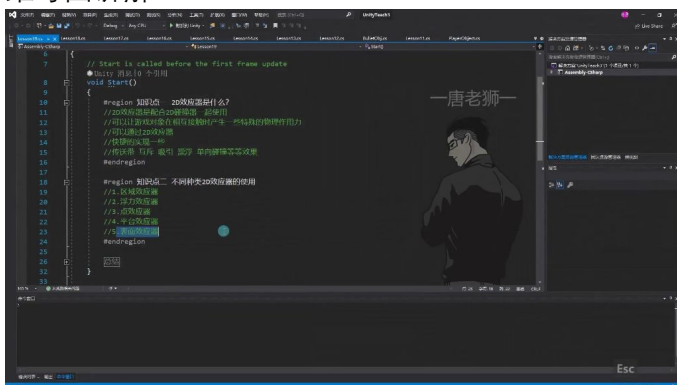


一、表面效应器 00:00

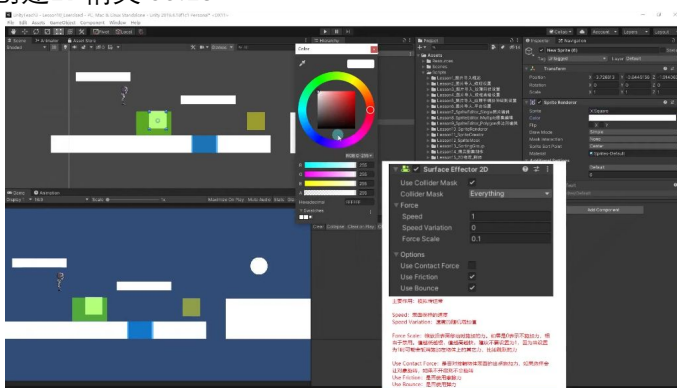
1. 思维导图讲解 00:05



- 基本概念：2D效应器配合2D碰撞器使用，使游戏对象接触时产生特殊物理作用力
- 主要功能：可快速实现传送带、互斥吸引、漂浮、单向碰撞等效果

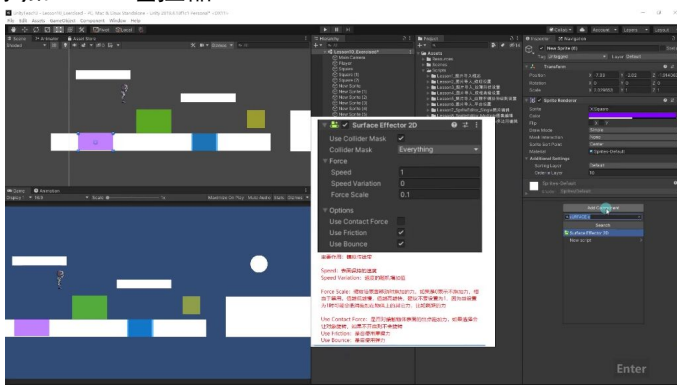
2. Unity表面效应器 00:16

1) 创建2D精灵 00:23



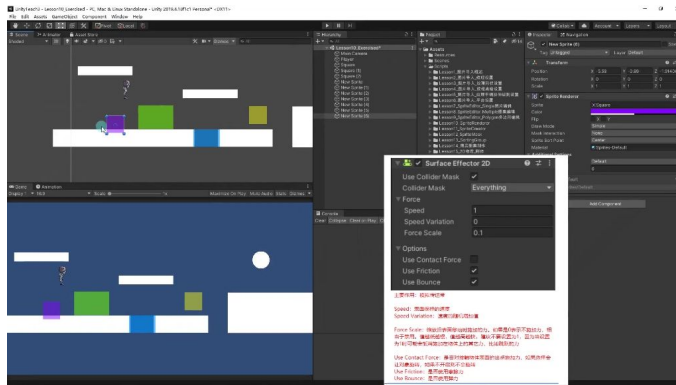
- 创建步骤：
 - 创建方形2D精灵并设置紫色半透明材质
 - 调整对象位置和大小，层级设为10
- 注意事项：需准备合适的贴图作为视觉基础

2) 添加Box2D碰撞器 00:46



- 关键操作：
 - 添加Box Collider 2D组件
 - 保持is trigger未勾选状态
- 原理说明：表面效应器需要实际碰撞而非触发器交互

3) 添加表面效应器 01:11



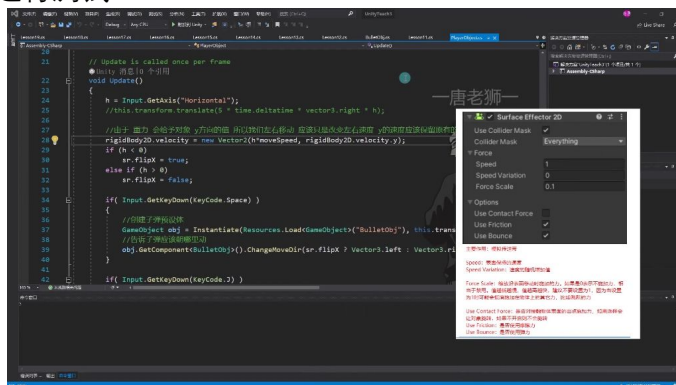
● 核心参数:

- **Speed**: 表面保持的基础速度 (默认1)
- **Speed Variation**: 速度随机增量 (0-5范围)
- **Force Scale**: 力缩放系数 (建议0.1, 避免设为1)

● 功能选项:

- **Use Contact Force**: 是否使接触物体旋转
- **Use Friction**: 是否启用摩擦力
- **Use Bounce**: 是否启用弹力

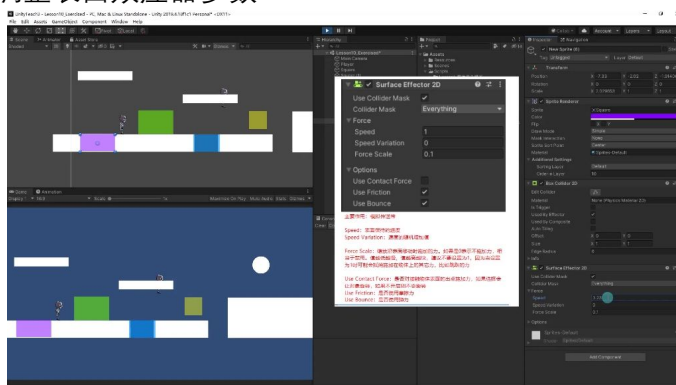
4) 运行测试 02:40



● 代码调整:

● 问题解决: 避免代码强制覆盖效应器施加的力

5) 调整表面效应器参数 04:25



● 效果演示:

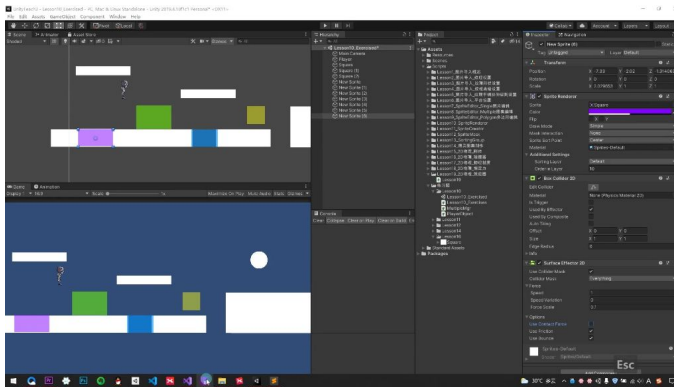
- **Speed=3**时产生明显传送带效果
- **Force Scale=0.5**时加速更明显

● 旋转控制:

- 开启**Use Contact Force**会使物体旋转

- 角色通常需要约束Z轴旋转

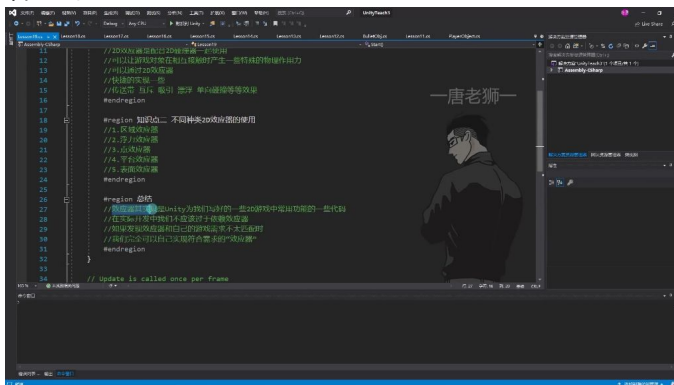
3. 代码总结 06:29



● 效应器类型：

- 区域效应器：力的综合作用范围
- 浮力效应器：向上浮力（受密度影响）
- 点效应器：吸引/排斥效果
- 平台效应器：平台跳跃专用
- 表面效应器：传送带模拟

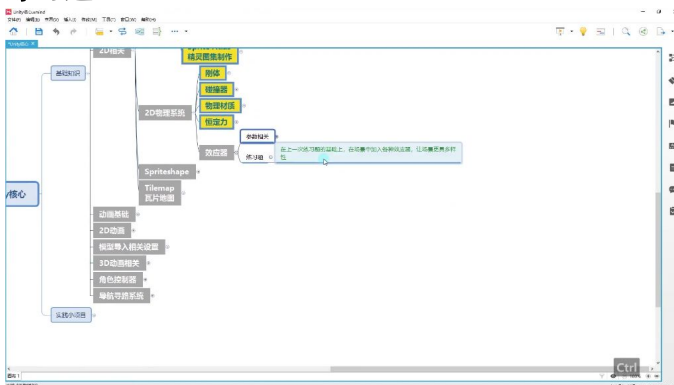
4. 内容总结 07:09



● 开发建议：

- 效应器是Unity预置的常用功能代码
- 不应过度依赖，需求不符时可自行实现
- 本质是通过碰撞检测施加持续力的逻辑

二、练习题 08:15



● 任务目标：在上次练习基础上添加各类效应器

● 实践重点：

- 组合使用五种效应器

- 注意参数间的相互影响
- 保持代码与物理系统的协调

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
表面效应器 (Surface Effector 2D)	用于模拟传送带效果，通过接触表面触发力作用；关键参数包括表面速度、随机速度增量、力缩放比例（建议 $\neq 1$ 避免抵消其他力）、接触点施力开关（影响物体旋转）	是否勾选 Is Trigger （表面效应器不依赖触发器） 力缩放参数设置逻辑 （低值减速，高值加速，但1会抵消其他力）	★★
效应器与代码冲突问题	直接通过代码强制设置速度会覆盖效应器施加的力，需增加条件判断（仅当输入 $\neq 0$ 时修改速度）	代码与物理引擎的优先级 （持续设零会抵消效应器作用）	★★★
五种2D效应器对比	区域效应器 ：范围力综合 浮力效应器 ：基于密度的上浮力 点效应器 ：吸引/排斥效果 平台效应器 ：平台跳跃专用 表面效应器 ：传送带效果	适用场景差异 （如浮力效应器vs点效应器） 自定义实现必要性 （效应器本质为预设代码，可自主开发替代）	★★

效应器使用原则	Unity提供的快捷工具，但需避免过度依赖；若需求不匹配，应通过碰撞检测+自主代码实现类似功能	效应器局限性 (固定参数可能无法满足复杂需求)	★★
---------	---	----------------------------	----